Open Created 1 year ago by 변재성 Close issue

Background Server

Drag your designs here or click to upload.

Linked issues 0

변재성 @bjs · 1 year ago Maintainer

프로젝트 구조

```
├── bin
│   ├── data
│   |   ├── json_folder
│   |   ├── manage_address.dart
│   ├── routes
│   |   ├── base_information.dart
│   |   ├── billboard.dart
│   |   ├── central.dart
│   |   ├── confirm_account_list.dart
│   |   ├── create_admin.dart
│   |   ├── first_setting.dart
│   |   ├── get_resource.dart
│   |   ├── isalive.dart
│   |   ├── login_main.dart
│   |   ├── login_setting.dart
│   |   ├── receive_enginedata_send_to_dartserver.dart
│   |   ├── setting.dart
│   |   ├── setting_account.dart
│   |   ├── settings_cam_parking_area.dart
│   |   ├── settings_db_management.dart
│   |   ├── settings_parking_area.dart
│   |   ├── statistics_cam_parking_area.dart
│   |   ├── multiple_electric_signs.dart
│   |   ├── graphData.dart
│   |   ├── led_cal.dart
│   |   ├── pabi.dart
│   |   ├── ping.dart
│   |   ├── error.dart
│   └── main.dart
├── pubspec.yaml
├── README.md
├── .env
├── analysis_options.yaml
└── .gitignore
```

Edited by 변재성 3 months ago

변재성 @bjs · 1 year ago Maintainer

파일별 route 구조와 기능

설명

main.dart

- ('/getResource') : parking-data 정보를 client 요청 type으로 변환된 상태로 변환된 상태. 해당 route로 요청하면 Sort가 되어 있고 String type으로 response 한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/getResource	GET	X	X	start,12,15,16,18,20,24,26,27,29,31,33,35,37,38,41,45,46,47,5,A1_1,A1_2,A1

- parking-data를 String 형태로 만들어진 상태. 주차되어 있는 자리만 response 된다.

base_information.dart(/base)

- ('/') : 주차장에 대한 정보, name, address, latitude, longitude, manager, phone_number를 보낸다.
- ('/get') : db에 등록된 주차장 정보를 response한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/base	POST	X	{ "name" : "창업진흥원 주차장ㅋ","address" : "세종 집현중앙7로 16 창업진흥원", "latitude" : "36.4996", "longitude" : "127.3309", "manager" : "ㅁㄹ", "phonenumber" : "010-1234-5678"}	X
http://type-server-ip/base/get	GET	X	X	하단 예시

▶ 접기/펼치기

billboard.dart(/billboard)(전광판)

- ('/') : json으로 floor를 key로 해서 층을 post하면, 해당하는 층에 대해서 lot_type 별로 한자리 이상 빈 구역들을 모두 출력한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/base	POST	X	{ "floor" : "F1"}	[{"lot_type":1,"count":15},{"lot_type":4,"count":4}]

central.dart(/central)

- ('/') : 실시간 층별로, 차종별로 group과 order을 만든다음, response한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/statistics/central	GET	X	X	하단에 예시가 있음

▶ 접기/펼치기

create_admin.dart (/create_admin)

- 계정 생성 클래스
- ('/') : Front에서 'account', 'passwd', 'admin' 의 key로 이루어진 json 형태로 값을 받은 후, 'tb_users' 테이블에 저장

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/create_admin	POST	String	{ "account" : "testid", "passwd" : "1234", "username": "admin" }	1

- 1이 성공, 0은 실패. 0은 status에 error 원인이 같이 response 되기에 파악가능하다.

display.dart (/display)

- display에 현재 주차 여부를 보내주는 api
- ('/') : tb_lots 테이블에서 Floor가 사용자가 작성한 층에 대한 내용을 display 테이블에서 asset, point, tb_lots 테이블에서 isUsed를 보낸다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/display	POST	String	F1 OR F1,B2,B1	하단에 표시

- 설치 후 표시

confirm_account_list.dart (/confirm_account_list)

- db에 클래스 있는지 확인하는 클래스
- ('/') : 'tb_users' table의 rows가 1이라도 있는지를 확인해서 있으면 있으면 1, 없으면 0을 반환한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/confirm_account_list	GET	X	X	0

error.dart (/parking_wrong)

- error에 차종이 들어 있는지 확인하는 클래스
- ('/') : error가 없으면 문자열 0을 반환하고, 있으면 list화된 상태로 결과를 반환한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/parking_wrong	GET	X	X	0
http://type-server-ip/parking_wrong	GET	X	X	[B07, C01, C02, C03, C04, C06, C08, E05, E06, G02, G04, G05, G06]

firstSetting.dart (route 없음)

- 서버 실행시 sqlite db 생성과 함께 1회 실행되는 클래스. tb_lots 세팅과 기타 세팅이 이루어진다.

graphData.dart(/graphData)

- ('/') : tb_lots table과 processed_db를 lot_type과 car_type으로 join하여 floor별로, lot_type별로 각각 count하여 response한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/statistics/graphData	POST	X	{ "day":"2024-11-26" }	하단에 예시가 있음

▶ 접기/펼치기

led_cal.dart(/led_cal)

- ('/') : 주차장의 주차상황에 관한걸 카메라 기준으로 camera, color로 response한다. color는 주차자리가 1자리라도 남았으면 green으로 response하며, 도 남지 않을 경우는 red로 response한다

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/led_cal	GET	X	X	{"camera":"A01","color":"green"},{"camera":"A02","color":"green"}, {"camera":"A03","color":"green"},{"camera":"A04","color":"green"}, {"camera":"A05","color":"green"},{"camera":"A06","color":"red"}, {"camera":"A07","color":"green"},{"camera":"A08","color":"green"}, {"camera":"A09","color":"red"},{"camera":"A10","color":"red"}, {"camera":"A11","color":"green"},{"camera":"A12","color":"green"}, {"camera":"A13","color":"green"},{"camera":"B01","color":"green"}, {"camera":"B02","color":"green"},{"camera":"B03","color":"green"}, {"camera":"B04","color":"green"},{"camera":"C01","color":"green"}, {"camera":"C02","color":"green"},{"camera":"C03","color":"green"}

isalive.dart(/isalive)(수정 필요)

- ('/') : 주차장의 주차상황에 관한걸 카메라 기준으로 camera, color로 response한다. color는 주차자리가 1자리라도 남았으면 green으로 response하며, 도 남지 않을 경우는 red로 response한다

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/get	GET	X	X	
http://type-server-ip/	POST	X	X	

login_main.dart (/parking_status)

- 메인 화면 실시간 전달 정보
- ('/') : 'tb_lots'에서 uid, tag, lot_type, isUsed을 select 해서 Response해서 return한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/parking_status	GET	X	X	하단에 기재

- example output

```
[{"uid":1,"tag":"45","lot_type":1,"isUsed":1,"asset":"N_vertical_disable.png"},{"uid":2,"tag":"46","lot_type":1,
```

- uid : 주차장 순번.
- tag : 해당 주차칸에 부여된 인식 코드
- isUsed : 주차중 유무를 나타냄.
- asset : 해당 주차칸의 방향 및 차종을 나타냄

login_setting.dart (/login_setting)

- 로그인 관련 클래스
- ('/') : Front에서 'account', 'passwd'의 key로 이루어진 json 형태로 값을 받은 후, 'tb_users' 테이블에서 select 하는 방식으로 return 받아 유무를 확인
- ('/base') : 'tb_lot_type' , 'tb_users', tb_lots_image' table + 'tb_lots' length return

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/login_setting	POST	String	{ "account" : "testid", "passwd" : "1234" }	{ "uid": 1, "account": "testid", "username": "admin", "userlevel": 0, { "token": eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY2NvdW50IjoidGVzdC }
http://type-server-ip/login_setting/base	GET	x	x	하단 기재

- example output

▶ 접기/펼치기

- 앞 8개 int 값 : lot_type 순서대로 주차현황을 return
- xbottomright : 지정된 주차장의 x 길이
- ybottomright : 지정된 주차장의 y 길이
- uid : 주차장 순번.
- lot_type: 차종 관련 정보
- tag : 해당 주차칸에 부여된 인식 코드
- code_format : 표시 형식을 나타냄. ex) lot_type이 N일시 Nxxx 형태로 나타냄
- isUsed : 주차중 유무를 나타냄.
- point : 해당 주차칸에 부여된 위치 좌표
- asset : 해당 주차칸의 방향 및 차종을 나타냄
- plate : 차번호
- startTime : 해당 차가 주차가 시작된 시각

multiple_electric_signs.dart(/multiple_electric_signs)

- ('/') : multiple_signs table의 모든 column을 select해서 response한다.
- ('/insert') : multiple_signs table에 uid, parking_lot을 insert한다. uid가 이미 table에 있으면 409를 return한다.
- ('/update') : multiple_signs table uid가 같은 row의 parking_lot을 update한다.
- ('/delete') : multiple_signs table uid가 같은 row를 삭제한다.

pabi.dart(/pabi)(Parking Area Vehicle Information.dart)

- ('/tag') : tb_lots table에서 tag를 조건으로 tag, plate, startTime을 SELECT한다.
- ('/car') : tb_lots table에서 plate가 뒷부분이 동일한 차번호의 tag, plate, startTime을 전부 SELECT한다.

/route 사용 예	Method	Type and Value	Example input	Example output
`http://type-server-ip/pabi/tag`	POST	STRING	`{"tag":"B1_E06_1_N102"}`	`json {"tag": "B1_E06_1_N102", "plate": "62다2652", "startTime": "2025-03-19 09:37:08"}`
`http://type-server-ip/pabi/car`	POST	STRING	`{"plate" : "3836"}`	`json [ {"tag": "B1_A01_1_N002", "plate' "12어3836", "startTime": "2025-03-19 08:00:49"} ]`

receive_enginedata_send_to_dartserver.dart (route not exist)

- n초마다(현재 설정으로는 2초) engine에서 json을 받아, 'tb_lots' Update, 'tb_lot_status' Insert 진행. 1시간, 1일, 1달, 1년 정각마다 'processed_db 'perday', 'permonth', 'peryear' table에 통계를 내서 저장한다.

settings.dart(/settings)

- 설정 관련 클래스
- ('/') : settings table에 key , value column에 각각 key value 형식으로 정보를 upsert 하는 방식
- ('/get') : settings table에 key를 입력해서 해당하는걸 찾아서 response한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/settings	POST	STRING,JSON	{"key":"test","value":json타입의 무언가}	200
http://type-server-ip/settings/get	POST	String	{"key" : "test"}	{"uid":1, "key":"test", "value": EncodeJson 형식}

setting_account.dart (/settings/account)

- 사용자 관리 클래스
- ('/') : 'tb_users' 에서 account, username. userlevel를 select해서 response
- ('/updateUser') : account를 Where로 한 'tb_users' table의 passwd, username, userlevel, isActivated column을 update한다.
- ('/changePassword') : account, passwd, passCheck, newpasswd를 입력받아, passwd, passCheck, newpasswd 각각의 합치여부를 확인 후, 'tb_users' table의 passwd를 비교하고, update 후 reaponse한다.
- ('/insertUser') : 'tb_users' table에 account, passwd, username, userlevel, isActivated column을 insert한다.
- ('/deleteUser') : 'tb_users' table에 account를 where로 한 rows를 삭제한다.
- ('/resetPassword') : account를 입력받아, 'tb_users'에서 account를 where로 비교후, 해당 account가 일치한 column의 passwd를 '미리 지정한 비호'로 초기화한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/settings/account	GET	X	X	[{"account":"testid","username
http://type-server-ip/settings/account/updateUser	POST	String,INT	{"account" : "testid", "username" : "updatecheck","userlevel" : 2,"isActivated" : 1 }	update success
http://type-server-ip/settings/account/changePassword	POST	String	{ "account": "testid", "passwd" : "1234", "passwdCheck":"1234", "newpasswd": "12345" }	update success
http://type-server-ip/settings/account/insertUser	POST	String,INT	{"account" : "testid2","passwd" : "1234","passwdCheck" : "1235","username" : "updatecheck","userlevel" : 1,"isActivated" : 1 }	비밀번호 확인 요망

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/settings/account/deleteUser	POST	String	{"account" : "testid2", "passwd" : "1234"}	delete success
http://type-server-ip/settings/account/resetPassword	POST	String	{"account" : "testid2"}	reset success

settings_cam_parking_area.dart (/settings/cam_parking_area)

- 주차구역 관련 라우트 클래스
- ('/') : 'tb_parking_surface' 에서 tag, engine_code. uri를 select해서 response
- ('/updateZone') : tag를 Where로 한 'tb_parking_surface' table을 select 하고, uid를 Where로 하는 'tb_parking_surface'의 tag, engine_cod를 update한다.
- 카메라, 주차면 관련 정보 설정 창 관련 클래스
- ('/insertZone') : 'tb_parking_surface' table에 tag, engine_code, uri column을 insert한다.
- ('/deleteZone') : 'tb_parking_surface' table에 tag를 Where로 한 rows를 삭제한다.

settings_db_management.dart (/settings/db_management)

- db 세팅 관련 정보 설정 창 관련 클래스
- ('/engine') : tb_db_setting에 저장된 engine_db_addr column을 입력값으로 Update한다.
- ('/display') : tb_db_setting에 저장된 display_db_addr column을 입력값으로 Update한다.

settings_parking_area.dart (/settings/parking_area)

- 주차장 상세 정보 설정 창 관련 클래스.
- ('/') : 'tb_parking_zone'을 select해서 response
- ('/updateFile') : 'tb_parking_zone' table에 parking_name, file_address를 insert하고, pakring_name을 where로 하는 rows를 삭제한다.
- ('/insertFile') : 'tb_parking_zone' table에 parking_name, file_address를 insert한다.
- ('/deleteFile') : 'tb_parking_zone' table에 pakring_name을 where로 하는 rows를 삭제한다.
- ('/ChangeLotType') : 'tb_lots' table에 tag를 찾고, tag를 changed_tag로 수정하고, 동일 행의 lot_type을 update한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/settings/parking_area	GET	X	X	[[{"uid":1,"parking_na 층.json","file_address" 지상1층.json"},{"uid":2, 1 층.json","file_address" 지하1층.json"}]
http://type-server-ip/settings/parking_area/updateFile	POST	String, File	{"account" : "testid2","passwd" : "1234","passwdCheck" : "1235","username" : "updatecheck","userlevel" : 1,"isActivated" : 1 }	비밀번호 확인 요망
http://type-server-ip/settings/parking_area/deleteFile	POST	String	{"account" : "testid2","passwd" : "1234" }	delete success
http://type-server-ip/settings/parking_area/ChangeLotType	POST	String	{ "changed_tag":"F1_A08_3_L099", "lot_type":3, "tag":"F1_A08_3_N024"}	차종 변경완료

statistics_cam_parking_area.dart (/statistics/cam_parking_area)

- 통계를 select하는 라우트가 모인 클래스이다.
- ('/oneDay') : processed_db table에서 car_type, hour_parking, recorded_hour column을 전일 0시부터 현재 시각까지 select 한다.
- ('/oneWeek') : processed_db table에서 car_type, day_parking, recorded_day column을 저번주 시작일인 일요일 부터 당일까지 select 한다. ex) 20240820에 router 요청 시, 20240811부터 select
- ('/oneMonth') : processed_db table에서 car_type, day_parking, recorded_day column을 저번달과 이번달을 select 한다.
- ('/oneYear') : processed_db table에서 car_type, month_parking, recorded_month column을 select 한다.
- ('/sevealYears') : processed_db table에서 car_type, year_parking, recorded_year column을 select 한다.

- ('/searchDay') : startDay, endDay를 입력받아, startDay부터 endDay 사이의 일간 데이터를 select한다.
- ('/searchgraph') :startDay, endDay를 입력받아, startDay부터 endDay 까지 일간 데이터를 select한다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/oneDay	GET	X	X	[[{"car_type":1,"hour_parking":1, 7-3 15"},....]
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/oneWeek	GET	X	X	[{"car_type":1,"hour_parking":1,"r 3 15"},....]
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/oneMonth	GET	X	X	{"car_type":1,"hour_parking":1,"re 3"},....]
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/oneYear	GET	X	X	[{"car_type":1,"hour_parking":1,"r 7"},....]
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/severalYeears	GET	X	X	[{"car_type":1,"hour_parking":1,"re
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/searchDay	POST	X	{"startDay":"2024-11-19", "endDay":"2024-11-20"}	[{"car_type":1,"hour_parking":1,"re
http://type-server-ip/statistics/cam_parking_area/searchgraph	POST	X	{"startDay":"2024-11-19", "endDay":"2024-11-20"}	[{"car_type":1,"hour_parking":1,"re

manage_address.dart (route 없음)

- 서버 내에서 front DB와 engine DB의 주소를 담아두는 클래스.

ping.dart (/ping)

- ping을 날려서 확인해야할 목록들이 전부 연결중인지 연결중인지에 대한 결과를 가져온다.
- ('/') : ping table에서 name, isalive column을 가져온다.

/route 사용 예	POST,GET	Type and Value	Example input	Example output
http://type-server-ip/ping	GET	X	X	[[{name: S06, isalright: 1}, {name: C08, isalright: 1}, {name: S05, isalright: 1} {name: S01, isalright: 1}, {name: S07, isalright: 1}, {name: S04, isalright: 1}, {name: S02, isalright: 1}, {name: S03, isalright: 1}, {name: A02, isalright: 1}, {name: S17, isalright: 1}, {name: S10, isalright: 1}, {name: A01, isalright: 1}, {name: S14, isalright: 1}, {name: A03, isalright: 1}, {name: A07, isalright: 1}, {name: S16, isalright: 1}, {name: S12, isalright: 1}, {name: S13, isalright: 1}, {name: A04, isalright: 1}, {name: S11, isalright: 1}, {name: S09, isalright: 1}, {name: A08, isalright: 1}, {name: C01, isalright: 1}, {name: C05, isalright: 1}, {name: B05, isalright: 1}, {name: S08, isalright: 1}, {name: A06, isalright: 1}, {name: C03, isalright: 1}, {name: A05, isalright: 1}, {name: B04, isalright: 1}, {name: B08, isalright: 1}, {name: C02, isalright: 1}, {name: B01, isalright: 1}, {name: C04, isalright: 1}, {name: D02, isalright: 1}, {name: E05, isalright: 1}, {name: F03, isalright: 1}, {name: C06, isalright: 1}, {name: E02, isalright: 1}, {name: B03, isalright: 1}, {name: E06, isalright: 1}, {name: D03, isalright: 1}, {name: B07, isalright: 1}, {name: S15, isalright: 1}, {name: A09, isalright: 1}, {name: C07, isalright: 1}, {name: B02, isalright: 1}, {name: B06, isalright: 1}, {name: F05, isalright: 1}, {name: G01, isalright: 1}, {name: E01, isalright: 1}, {name: F07, isalright: 1}, {name: G04, isalright: 1}, {name: F02, isalright: 1}, {name: E03, isalright: 1}, {name: H03, isalright: 1}, {name: E04, isalright: 1}, {name: F01, isalright: 1}, {name: G02, isalright: 1}, {name: G05, isalright: 1}, {name: H02, isalright: 1}, {name: D01, isalright: 1}, {name: G03, isalright: 1}, {name: F04, isalright: 1}, {name: G06, isalright: 1}, {name: F06, isalright: 1}, {name: H01, isalright: 1}, {name: billboard2, isalright: 1}, {name: billboard1, isalright: 1}, {name: display, isalright: 0}, {name: controlroom, isalright: 0}, {name: serveserver, isalright: 0}]}

Collapse replies

caduser @caduser · 1 year ago

Owner

API Endpoint 작성 규칙

- URL 규칙 작성
  - http(s)://{서버주소}:{포트번호}/api/{버전}/{api이름}/{인수목록}
- Method 결정
  - GET - 파라미터(인수)를 전달하는 방법은 개발 환경에 따라 다를 수 있음
    - http(s)://{서버주소}:{포트번호}/api/{버전}/{api이름}?{인수목록}
    - http(s)://{서버주소}:{포트번호}/api/{버전}/{api이름}/{인수목록}
  - POST
    - http(s)://{서버주소}:{포트번호}/api/{버전}/{api이름}
- API 명명규칙
  - 기본적으로

API 설명서

- API 서버
  - http(s)://{서버주소}:{포트번호}

API	Method	body/parameter	payload/response
/statics/cam_parking_area/oneDay	GET		[[{"car_type":1,"hour_parking":1,"recorded_hour":"2024-7-3 15"},....]

Edited by caduser 10 months ago

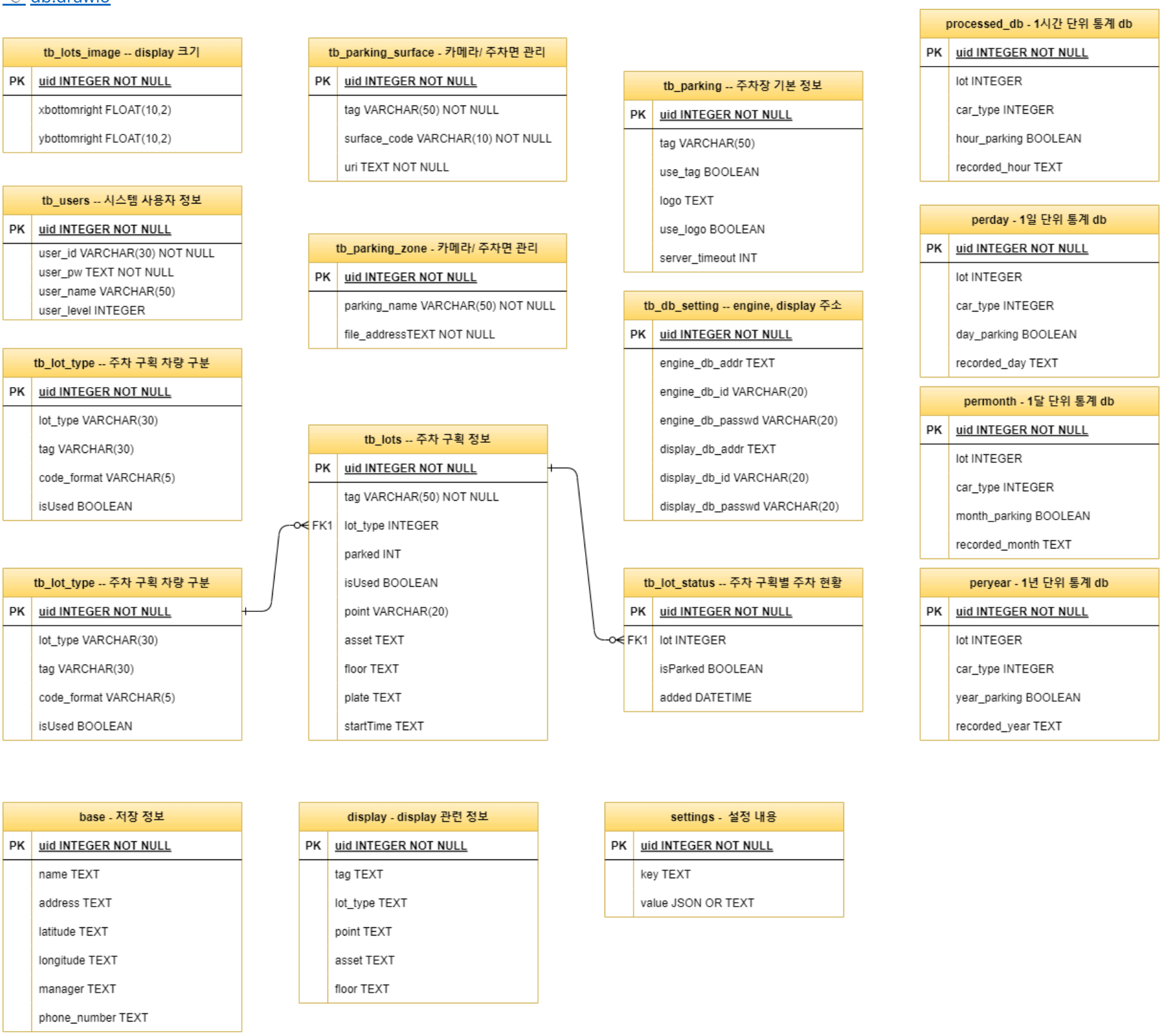
Reply…

변재성 @bjs · 1 year ago

Maintainer

DB 구조

db.drawio



Edited by 변재성 6 months ago

변재성 @bjs · 1 year ago Maintainer

2024-06-28

- Timer쪽에서 메모리 누수 탐지.
- Dart 언어는 자체적으로 garbage collector 기능이 지원되지만, 수정된 버전(Timer : 0.5 seconds)에서는 성능이 떨어지는 효과가 발생, 메모리 누수 현상 관측. 약 58시간 가동 후, Timer 내부 코드 실행 중지 현상 발생
- 해결방안
  - 1안 : 자체적인 메모리 관리 코드를 작성해서 작동에 무리가 없도록 한다.
  - 2안 : Timer의 duration을 늘려 garbage collection 기능이 정상 작동하도록 도모한다.

Collapse replies

변재성 @bjs · 1 year ago Maintainer

- 메모리 누수 해결 (instant 문제)
- 실행 중이지 않은 변수는 종료되게 할것

Edited by 변재성 1 year ago

Reply…

caduser @caduser · 1 year ago Owner

서버 시작 코드 리뷰